2026 전국 대학생 UAM 올림피아드 · 공항활용 부문

공항 셔틀형 UAM 운항 조화 설계

기존 항공기 운항을 방해하지 않는,
물리적으로 분리된 회랑

팀 날아라 냥참

이준호 · 이대호 · 임수현 · 김연휘 · 양승민



목차

01	필요성	공역 혼합 운용의 공중충돌 위험	3
02	설계	물리적으로 분리된 회랑	4
03	적정성	공시 절차 전수 분석 · 82일 ADS-B 실측	5–6
04	현실화	관련 법령·기준 적합성 검토 · 기상 가용성·지상 위험	7–8
05	운용	PSU(UAM 교통관리서비스 제공자) · AI모델 · 검증 · 한계 배차 간격	9–13
06	로드맵	단계별 도입 · 정리	14–15

01 기존 항공교통과 UAM의 공존

문제점

인천공항 **주변 5NM 지점은** 기존 항공기의 접근과 출발이 이루어지는 **B등급 관제공역**
이 공역에 UAM을 운항하려면 기존 항공기와의 분리 간격 조정과 그에 따른 관제 부담을 고려해야 함

사례

2025년 워싱턴 레이건 공항 공중충돌 사고.
RWY 33 Final Approach 경로와 헬기 회랑과의 수직 간격 75ft,
Visual Separation을 야간에 진행한 것이 원인으로 추정

공항 인접 공역에서 IFR 항공기 – VFR 항공기 간 표준 분리
절차의 필요성을 보여주는 사례



UAM 운항 시에도 기존 항공기와의 안전한 분리 확보가 필수적
기존 항공교통에 미치는 영향을 최소화하기 위한 전용 회랑 및 운용체계 설계 필요

02 회랑 설계 개념



고려요소

- 기존 항공교통과의 공간적 분리를 고려하여 인천공항 주변에 UAM 회랑을 설계
- 남행, 북행 운항고도를 분리하여 양방향 운항이 가능하도록 구성

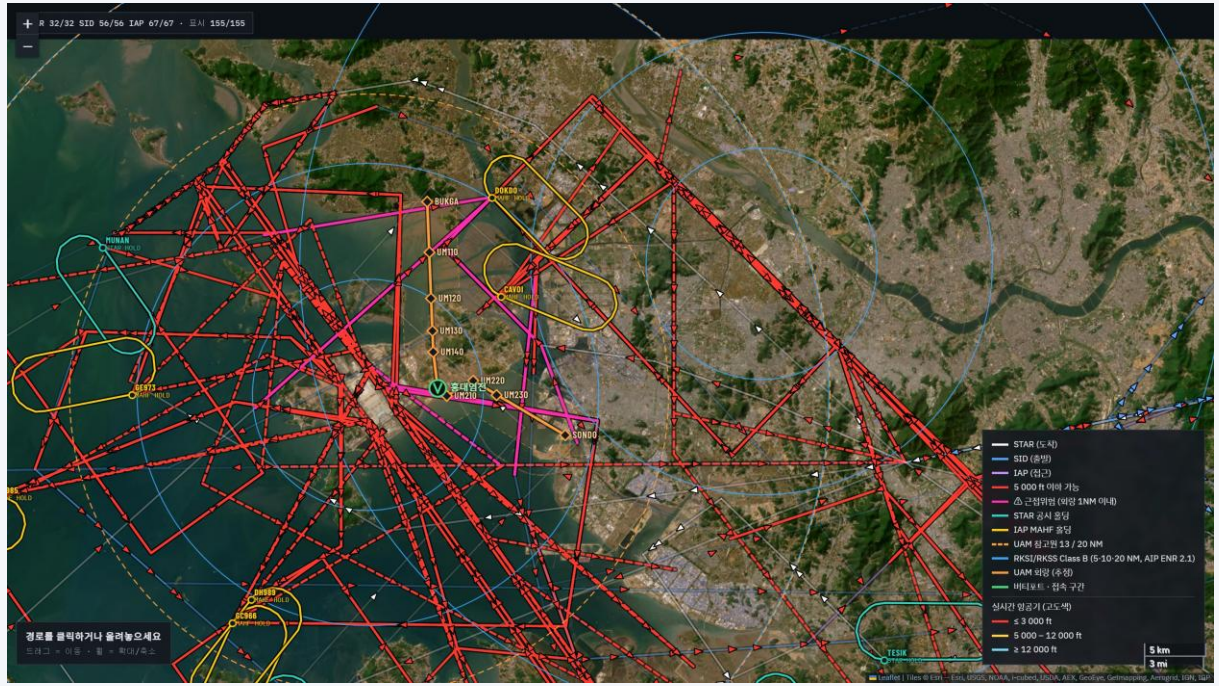
항목	내용
경로	BUKGA – HONDY – SONDO
길이	약 27km
운항고도	남행 447m / 북행 600m
회랑 반폭	약 2.3km (**1.248 NM**)
버티포트	인천공항 제3유보지

제 3 유보지 선택 근거

- 공항 내 주차빌딩 옥상은 주변 항공교통으로 인해 수직 이착륙 공간이 운영시간의 약 51%에서 제한되는 것으로 분석
- 반면 **홍대염전 제3유보지는** 동일한 분석 조건에서 UAM 운항고도 내 항공기 통과가 관측되지 않아 버티포트 후보지로 선정

03 AIP 공시 절차 분석

기존 항공교통과의 분리 가능성을 확인하기 위해 인천·김포공항의 AIP 공시 절차 144개를 분석하였다.



분석대상

92개
인천공항

52개
김포공항

분석결과

김포공항의 계기 비행 절차 52개 중 15개가 회랑 상공을 통과하나, 공시 고도상 회랑과 수직 분리 가능

공시 최저고도 3,634 ft 이상 / 회랑 상층 1,968 ft

인천공항, 김포공항 입항, 출항 구간은 레이더 유도 등으로 실제 항적이 공시 경로와 다를 수 있으므로, ADS-B 실측 항적을 통한 추가 검증이 필요

03 ADS-B 실측 기반 검증

공시 절차와 실제 운항 항적의 차이를 고려하여 82일 ADS-B 자료로 회랑 분리 가능성을 검증

구분	분석 항공편	설정한 침범 판정 결과
모든 RWY 입항	47,991편	0편
RWY 33, 34 출항	21,522편	0편
RWY 15,16 출발	13,643편	445편 (3.3%)
복행	13편	12편 (100%)

분석 기준: OpenSky ADS-B 82일 항적 중 회랑 경계로부터 1.5 NM 이내에 진입한 항공편

입항 & RWY 33 출항: 침범 0편
RWY 15, 16 출항: 445편의 예외 항적이 버티포트 인근에 집중



실제 출발, 복행 항적에 대응하기 위해 버티포트 인근 회랑의 일시적 폐쇄 필요

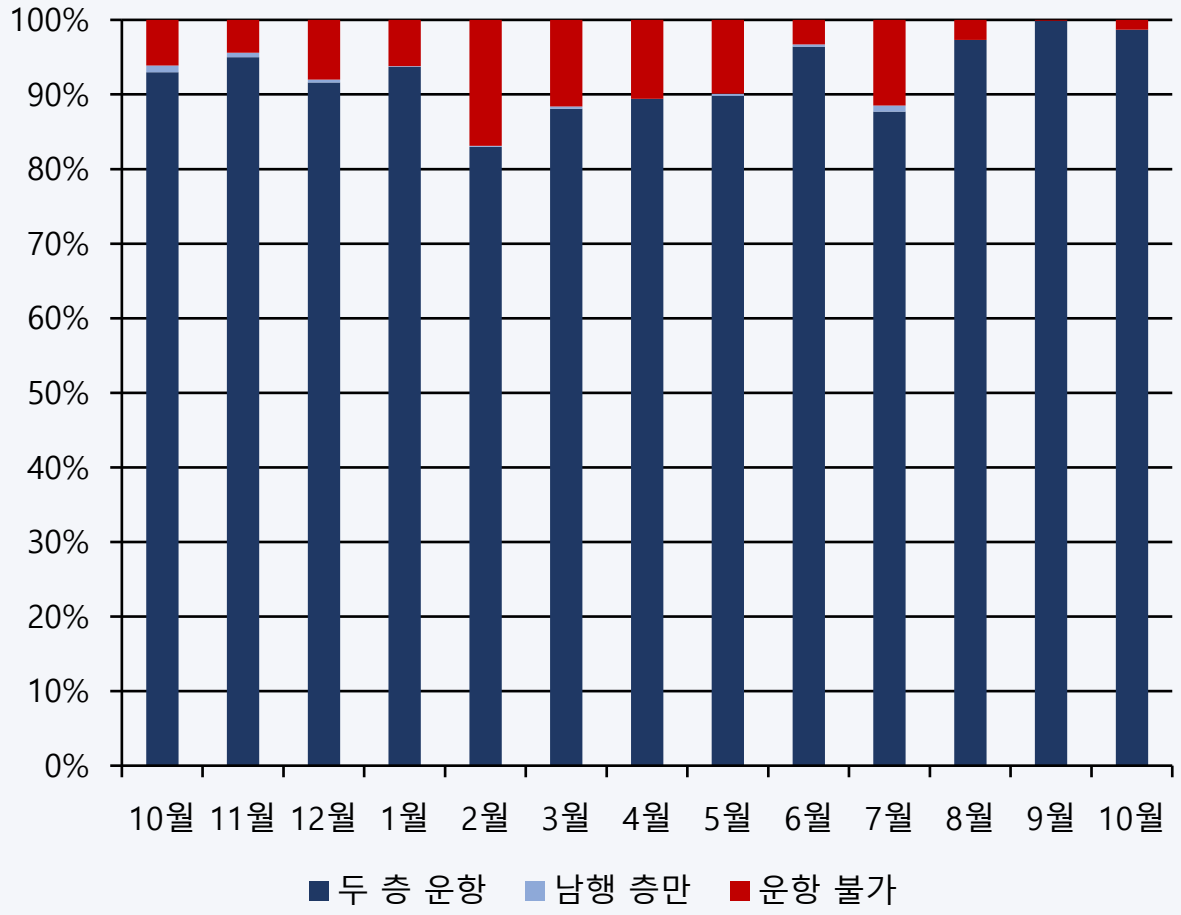
1. 정책적 적합성 – 국내 운용 기준 대조

검토 항목	기준	설계 결과	출처
회랑 고도	300~600 m	447 / 600 m	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
회랑 폭·길이	폭 ≥600 m, 길이 ≤50 km	폭 4.6 km, 길이 27 km	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
지상고도	450±150 m	410~600 m	**K-UAM ConOps 4-3-2-1**
최저비행고도	장애물 높이 +300 m (밀집지역)	최대 요구 고도 400 m, 설계 447 m	**항공안전법 시행규칙 199조**
헬기 회랑 고도분리	±150 m	헬기 협정고도 968 ft / 남행 UAM 층과 약 152 m 분리	**K-UAM ConOps 4-3-4**

설계한 회랑의 주요 제원은 검토한 국내 UAM 운용 기준에 부합하는 것으로 평가

04 회랑 운용 적합성 검토

실제 기상 및 지리정보 분석을 통해 회랑의 운용 가능성과 환경적 제약을 평가



92.7%

기상 가용률

설정한 운고, 시정 기준상 최소 한 방향 운항 가능 시간

64%

해상 통과 비율

시가지 통과
: 영종하늘도시 , 송도 신항 부근

약 13,700명

중심선 ±0.5 NM 안 거주 인구

송도 초고층(305 m)은 회랑에서 5 km 이상

05 PSU 기반 회랑 운용체계

① PSU 도입 배경

- 인천공항 주변 Class B 공역에서 기존 항공교통과 UAM을 함께 운용하기 위해서는 기존 관제기관과의 협조가 필요하다.
- UAM의 진입 순서, 간격 조정과 돌발 상황에서의 회랑 폐쇄를 전담할 교통관리체계(PSU)가 요구된다.

② ATC와 PSU의 역할 구분

구분	주요 역할
ATC (Incheon TWR, APP)	회랑 운용 승인 및 활성화·중지, 기존 항공교통과의 조정, 비상 상황 관제
PSU (UAM 회랑 관리자)	UAM 진입 시각·순서 배정, 기체 간 간격 및 대기 관리, 위험 구간 폐쇄·재개

③ 위험 상황 대응 절차

01
위험 감지
기존 항공기 접근·복행

02
구간 폐쇄
해당 회랑 UAM 진입 보류

03
운항 조정
진입 시각·순서 재배정

04
운항 재개
위험 해소 후 회랑 재개

① AI 모델 도입 배경

PSU의 기능 수행 보조 및 단계적으로 업무량 분담,
최종적으로 PSU의 관리/감독 하에 전 과정을 자동화하는 것을 목표

② 모델 설계 개요

모델 구분	AI 기반 운항 배정 최적화	AI 기반 위험 상황 예측
목적	UAM의 불필요한 공중 대기와 **운항 지연 최소화**	기존 항공기의 회랑 **접근 위험을 사전에 감지**
기능	• UAM의 진입 시각과 운항 순서 최적화 • 기존 항공 상황 및 회랑 폐쇄 조건을 고려한 운항 배정 • 대기시간을 가능한 한 출발 전 지상 대기로 전환	• 항공교통 상황을 이용한 60초 선행 위험 경보 • 규칙 기반 감시에서 놓칠 수 있는 위험 상황 보완 • PSU의 구간 폐쇄 및 운항 조정 의사결정 지원

05 AI 기반 회랑 운용 모델

학습	OpenSky ADS-B로 녹화한 82일(2026-07-21~10-17) 간의 실제 항적 데이터 중 46일 분량의 항적 데이터 활용, 5-Fold 교차검증(5-Fold Cross-Validation) 방식으로 모델 학습
테스트	학습에 사용되지 않은 36일 분량 항적 데이터를 사용해 데이터 오염 없이 모델 테스트
특성	각 항공기별 위치, 고도, 속도, 상승률 등 20개의 비행 특성을 입력받아 분석하고, 해당 시점 기준 60초 안에 UAM 회랑 보호구역에 침범할 확률을 예측하는 그래디언트 부스팅 모델 (HistGradientBoosting)
검증 결과	테스트 결과, 기존 PSU 및 규칙 기반 시스템에서 놓쳤던 근접위험 8건 중 7건 추가 포착 실제 위협으로 이어지지 않는 오경보 232건에서 152건으로 약 35% 감소

05 검증 — 안전과 효율

녹화한 실제 항적위에 가상 UAM 14,569편을 운항한 시뮬레이션 결과 → 안전거리 분리 미달 0 · 근접 위협 0

시뮬레이션 배경: 공시 절차·항적 분석만으로는 UAM과 상용기가 동시에 움직일 때의 분리를 확인할 수 없음 → 녹화된 실제 항공기 항적을 그대로 재생하고 그 위에서 UAM을 운항시켜 분리·효율을 계산

실측 자료: OpenSky Network 공개 API의 ADS-B 위치 자료에서 인천공항 주변 항적을 5초 간격으로 82일(2026-07-21~10-17) 녹화

· UAM: 시간당 12편 · 최종 규칙(AI + 헬기 협정 968 ft + 버티포트 근접 감시 3분 + 수직 강하 1,500 fpm 가정)
· 분리 미달 = 상용기와 1.5 NM·500 ft 미만



교통 효율 평가 항목	선착순	규칙 기반	AI 모델
일평균 회랑 폐쇄 시간	36분	45분	**36분**
일평균 공중 대기 시간	157분	30분	**31분**
회랑 안 추가 비행 시간(편당)	75초	14초	**14초**
공중 대기 발생 편 비율	38%	12%	**13%**
출발 전 지상 대기(편당)	1.9분	3.0분	**2.8분**
희망 시각 대비 총 지연(편당)	3.1분	3.2분	**3.1분**
정시성(5분 이내 도착)	80%	74%	**78%**
UAM 간 근접	1건	0건	**0건**

0건 상용기 간 안전거리 미달

0건 UAM 간 근접(0.5 NM · 300 ft)

24.1분 일 평균 회랑 폐쇄 시간

05 검증 – 배차 간격 및 수용량

UAM 배차간격은 기체 강하 성능에 의존 > 강하율별 배차 한계 조사 > **강하성능 1,500 fpm에서 시간당 최대 16편**

강하율	시간당 8편	시간당 10편	시간당 12편	시간당 14편	시간당 16편	시간당 18편
수직 1,000 fpm	충족	충족	충족	—	—	—
수직 1,200 fpm	—	충족	충족	—	—	—
수직 1,500 fpm (최종 기체 성능)	—	—	충족	—	충족	미충족
수직 2,400 fpm	—	—	충족	—	충족	충족 · 보수적 판정 1
경사 12° · 60 kt (약 1,300 fpm)	—	—	—	—	—	충족 · 보수적 판정 1

최종 배차 간격 후보	처리 편수 (이하 1만편 환산)	기준 미달 판정	보수적 위험 판정	UAM 간 근접	지상 대기 판정 및 시간	안전 기준
시간당 16편 (59일)	14,841	0	0	0	0.9 · 1.0분	충족
시간당 18편 (59일)	16,097	0	1.2	2	2.5 · 5.5분	미충족

→ 기체 강하율 1,500 fpm에서 안전 기준 충족시 시간당 최대 16편 배차

· 안전 기준 = 실제 위치 기준 상용기 분리 미달 0 · UAM 간 근접 0 · 지상 대기 평균 3분·90% 10분 이하
· 보수적 판정 = 회랑 폭 전체를 UAM이 차지한다고 보고 잰 것(실제 거리는 모두 1.5 NM 이상)

06 단계별 도입 로드맵

현행 시범운용 기준에서 출발 → 제도 개정 이후 시간 당 16편 운항 → 이후 병렬 회랑 추가로 수용량 확장

1단계 · 시범

현행 국토부 시범운용 기준

· 1회랑 1대 · 하루 편도 10회
· 일출~일몰 · 시정 5 km · 운고 450 m
· 회랑·고도 변경 없이 적용

PSU 수동 운영

ATC 회랑 운용 승인(일괄 접근허가) ·
PSU 진입 시각 배정 · 구간 폐쇄
AI 경보는 권고 용도로 활용, 적중 데이터 축적

2단계 · 상용

법 개정 · 다중 운항

· 평시 12편 · 피크 16편
· 좌석 하루 768–1,024석 (1편 4석)
· 연 운영시간 93% 운항 가능

AI 추천 · PSU 승인

AI 진입 시각 · 폐쇄 구간 추천
PSU 승인 · ATC 회랑 개폐 승인

3단계 · 확장

회랑 추가

· 고도 · 수평 분리 회랑 추가로 용량 확장
· 버티포트 FATO 분산 (부지 확보 선행시)
· 도심 버티포트 → 게이트 연결

AI 자동화 · PSU 감독

AI 진입 자동 배정 · 폐쇄 자동 요청
PSU 감독 · ATC 회랑 개폐 승인

정리

기존 항공기 운항을 방해하지 않는 Class B 공역 내 UAM 회랑 설계

적정성	공시 절차 144개 전수 분석 + 82일 ADS-B 항적 실측으로 검증 -> 회랑 폭 안 기존 항공기 침범 0건
현실화	국토부 운용모델(안) · 운용개념서·항공안전법 기준 충족 · 연 93% 운항 가능
운용	ATC는 회랑 운용 승인, PSU는 회랑 운영, AI로 단계별 자동화 실측 데이터에서 안전 기준 미달 0건 · 근접 위험 0건 · 시간당 최대 16편 배차 가능
기대효과	화성시청 – 인천공항 T1까지 소요시간 138분 → 51분 단축 하루 최대 1,024석 = 리무진 약 23대분의 접근 교통을 터미널 밖으로 분산